

1

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welcher Funktionstyp wird durch die Gleichung $f(x) = 3x + 7$ beschrieben?

- ☐ Quadratische Funktion
- ☒ **Lineare Funktion**
- ☐ Exponentialfunktion
- ☐ Trigonometrische Funktion

Lösung:

$f(x) = 3x + 7$ hat die Form $f(x) = mx + b$ mit $m = 3$ und $b = 7$. Das ist eine lineare Funktion – ihr Graph ist eine Gerade.

2

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Einem Graphen, der eine nach oben geöffnete Parabel darstellt, entspricht welche Funktionsgleichung?

- ☐ $f(x) = 2x - 1$
- ☐ $f(x) = \sin(x)$
- ☒ **$f(x) = x^2 - 3x + 2$**
- ☐ $f(x) = 2^x$

Lösung:

$f(x) = x^2 - 3x + 2$ ist eine quadratische Funktion mit $a = 1 > 0$. Ihr Graph ist eine nach oben geöffnete Parabel. Die anderen Gleichungen beschreiben eine Gerade ($2x - 1$), eine Sinuskurve ($\sin x$) und eine Exponentialkurve (2^x).

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Für große x -Werte ($x \rightarrow \infty$): Welche Funktion wächst am schnellsten?

- ☐ $f(x) = 100x$ (linear)
- ☐ $g(x) = x^2$ (quadratisch)
- ☒ **$h(x) = 2^x$ (exponentiell)**
- ☐ $k(x) = \sin(x)$ (trigonometrisch)

Lösung:

$h(x) = 2^x$ wächst am schnellsten. Bei $x = 50$: linear 5000, quadratisch 2500, exponentiell über 10^{15} . Exponentialfunktionen überholen langfristig jedes Polynom. $\sin(x)$ ist auf $[-1, 1]$ beschränkt und wächst gar nicht.

4

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme den x-Wert des Schnittpunkts der linearen Funktion $f(x) = 2x - 1$ mit der quadratischen Funktion $g(x) = x^2 - 3$. Gib die kleinere der beiden Lösungen an.

Antwort: -1

Lösung:

Gleichsetzen: $2x - 1 = x^2 - 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0$. Diskriminante: $D = 4 + 8 = 12$. $x = (2 \pm \sqrt{12}) / 2 = 1 \pm \sqrt{3}$. Die kleinere Lösung ist $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73$. Die größere ist $x = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$.

5

Standard Krit. Denken Kommunikation

10 Pkt.

Eine Wertetabelle zeigt folgende Paare $(x | y)$: $(0 | 1)$, $(1 | 3)$, $(2 | 9)$, $(3 | 27)$. Welcher Funktionstyp liegt vor?

- ☐ Linear – die Differenzen Δy sind konstant
- ☐ Quadratisch – die zweiten Differenzen $\Delta^2 y$ sind konstant
- ☒ Exponentiell – die Quotienten y_{n+1}/y_n sind konstant
- ☐ Trigonometrisch – die Werte verlaufen periodisch

Lösung:

Die Quotienten $y_{n+1}/y_n = 3$ sind konstant: $3/1 = 9/3 = 27/9 = 3$. Das ist das Kennzeichen einer Exponentialfunktion. $f(x) = 1 \cdot 3^x$ beschreibt die Tabelle exakt.

6

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen besitzen eine waagrechte Asymptote?

- ☐ $f(x) = 3x + 1$ und $g(x) = x^2$
- ☒ $h(x) = 2^x$ und $k(x) = (1/2)^x$
- ☐ $p(x) = x^2 - 4$ und $q(x) = \sin(x)$
- ☐ Keine der genannten Funktionen

Lösung:

$h(x) = 2^x \rightarrow 0$ für $x \rightarrow -\infty$ (waagrechte Asymptote $y = 0$). $k(x) = (1/2)^x \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$ (waagrechte Asymptote $y = 0$). Lineare und quadratische Funktionen divergieren, $\sin(x)$ ist beschränkt aber hat keine Asymptote.

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ab welchem ganzzahligen x -Wert überholt die Exponentialfunktion $h(x) = 2^x$ die quadratische Funktion $g(x) = x^2$? (Kleinsten ganzzahligen x -Wert, ab dem gilt $2^x > x^2$ für alle weiteren ganzzahligen x .)

Antwort: 5

Lösung:

$x=1$: 2 vs 1 ($2^x > x^2$); $x=2$: 4 vs 4 (gleich); $x=3$: 8 vs 9 ($2^x < x^2$); $x=4$: 16 vs 16 (gleich); $x=5$: 32 vs 25 ($2^x > x^2$). Ab $x = 5$ gilt dauerhaft $2^x > x^2$. Daher ist die Antwort $x = 5$.

8

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

sachmodellierung

Wähle für jeden Sachverhalt das passende Funktionsmodell: (A) Bakterienanzahl verdoppelt sich alle 3 Stunden (B) Durchhang eines Kabels zwischen zwei Masten (C) Tagestemperatur über 24 Stunden (D) Monatliche Mietpreissteigerung um einen festen Betrag Welche Zuordnung ist korrekt?

☒ A→exponentiell, B→quadratisch, C→trigonometrisch, D→linear

☐ A→linear, B→exponentiell, C→quadratisch, D→trigonometrisch

☐ A→quadratisch, B→trigonometrisch, C→linear, D→exponentiell

☐ A→exponentiell, B→trigonometrisch, C→linear, D→quadratisch

Lösung:

A: Verdopplung = konstanter Multiplikator → exponentiell ($f(t) = f_0 \cdot 2^{(t/3)}$). B: Kabeldurchhang wird in der Praxis durch eine Parabel genähert → quadratisch. C: Temperatur schwankt täglich periodisch → trigonometrisch (Sinus/Kosinus). D: Feste monatliche Erhöhung = konstante Differenz → linear.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler modelliert die Ausbreitung eines Gerüchts in einer Schule. Jeden Tag hört es doppelt so viele Schüler wie am Vortag. Tag 0: 2 Schüler. Analysiere seine Lösung:

1. Wachstum mit konstantem Zuwachs → lineares Modell gewählt:
 $f(t) = 2 + 2t$
X Fehler! Fehler: "doppelt so viele wie am Vortag" bedeutet einen konstanten Multiplikator ($\times 2$), nicht eine konstante Addition. Das ist exponentielles, kein lineares Wachstum.
2. Für Tag 5: $f(5) = 2 + 2 \cdot 5 = 12$ Schüler
X Fehler! Fehler: Durch das falsche Modell ist auch der Wert falsch. Richtig: $f(5) = 2 \cdot 2^5 = 64$ Schüler.
3. Nach 10 Tagen: $f(10) = 2 + 20 = 22$ Schüler
X Fehler! Fehler: Richtig wäre $f(10) = 2 \cdot 2^{10} = 2048$ Schüler. Das lineare Modell unterschätzt das tatsächliche Wachstum massiv.
4. Korrektes Modell: $g(t) = 2 \cdot 2^t = 2^{(t+1)}$, da sich die Zahl täglich verdoppelt.

Lösung:

Schritte 1–3 enthalten Fehler: Das Modell ist falsch gewählt (linear statt exponentiell), alle Berechnungen sind daher falsch. Korrektes Modell: $g(t) = 2 \cdot 2^t$. Tag 5: 64, Tag 10: 2048. Erst Schritt 4 ist korrekt.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Sei $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2^x$. Betrachte die Kompositionen $h_1(x) = f(g(x))$ und $h_2(x) = g(f(x))$. Welche Aussage ist korrekt?

- ☒ $h_1(x) = (2^x)^2 = 2^{2x}$ — eine Exponentialfunktion; $h_2(x) = 2^{(x^2)}$ — ebenfalls exponentiell, aber mit quadratischem Exponent
- ☐ $h_1(x) = 2^x$ und $h_2(x) = (2^x)^2 = 4^x$ — beide sind gleich
- ☐ $h_1(x) = x^4$ und $h_2(x) = x^4$ — Komposition zweier Funktionen ergibt immer eine Potenzfunktion
- ☐ Kompositionen sind nicht definiert, wenn f und g verschiedene Funktionsklassen sind

Lösung:

$h_1(x) = f(g(x)) = f(2^x) = (2^x)^2 = 2^{2x}$. Das ist eine Exponentialfunktion mit Basis 2 und verdoppeltem Exponent. $h_2(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 2^{(x^2)}$. Hier steht ein quadratischer Term im Exponenten – keine reine Exponentialfunktion im Standardsinne, aber exponentiell schnell wachsend. Antwort (a) beschreibt beide Kompositionen korrekt.

11 **Basis** Krit. Denken

8 Pkt.

Ordne jede Funktionsgleichung dem passenden Funktionstyp zu.

Lösung:

$y = 2x + 1$: linear (x in der 1. Potenz, Form $y = mx + b$). $y = x^2 - 3$: quadratisch (x^2 ist die höchste Potenz). $y = 2^x$: exponentiell (x steht im Exponenten). $y = \sin(x)$: trigonometrisch (Sinus-Funktion).

12 **Basis** Krit. Denken Kommunikation

5 Pkt.

Welche Beschreibung passt zum Graphen einer linearen Funktion?

- ☐ Eine nach oben geöffnete Parabel
- ☒ Eine Gerade, die schräg durch das Koordinatensystem verläuft
- ☐ Eine S-förmige Kurve, die sich einer Waagrechten annähert
- ☐ Eine Wellenkurve, die sich periodisch wiederholt

Lösung:

Eine lineare Funktion $f(x) = mx + b$ hat immer eine Gerade als Graph. Parabeln gehören zu quadratischen Funktionen, S-Kurven zu Exponentialfunktionen (für bestimmte Darstellungen), Wellenkurven zu trigonometrischen Funktionen.

13 **Standard** Krit. Denken Kollaboration

12 Pkt.

Handyvertrags-Vergleich: Vertrag A kostet $10\{,}00\{,}\text{€}$ Grundgebühr plus $0\{,}10\{,}\text{€}$ pro Minute. Vertrag B kostet $5\{,}00\{,}\text{€}$ Grundgebühr, der Preis steigt aber monatlich um $5\{,}\%$ je Minute mehr. Modelliere beide Verträge als Funktionen und bestimme, ab welcher Minutenzahl m Vertrag B teurer wird.

Lösung:

Vertrag A: $f(m) = 10 + 0\{,}10m$ (linear). Vertrag B: $g(m) = 5 \cdot 1\{,}05^m$ (exponentiell). Für kleine m ist B günstiger (niedrige Grundgebühr). Ab ca. $m = 45$ Minuten überholt das exponentielle Wachstum von B die lineare Kurve von A.

14 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Funktionstyp zu.

Lösung:

Wasserstand gleichmäßig: $f(t) = 5t$ → linear (konstante Zunahme). Bakterien verdoppeln: $f(t) = f_0 \cdot 2^{\{t/20\}}$ → exponentiell (konstanter Faktor). Schaukel: $f(t) = A \cdot \sin(\omega t)$ → trigonometrisch (periodisch). Ball: $h(t) = -g t^2/2 + v_0 t$ → quadratisch (Parabel).

15

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Schüler behauptet: "Die Funktion $f(x) = 3 \cdot 2^x$ ist linear, weil da 'mal 3' steht." Analysiere seine Argumentation Schritt für Schritt.

1. Schüler: **X Fehler!** Fehler: Der Schüler verwechselt $3 \cdot 2^x$ mit $3x$. Bei $f(x) = 3 \cdot 2^x$ ist 3 ein konstanter Vorfaktor, aber x steht im Exponenten der Basis 2 — nicht als Multiplikand.
 "Ich sehe einen Faktor 3 vor dem x , also ist es linear wie $f(x) = 3x$."

2. Schüler: **X Fehler!** Fehler: Da $f(x) = 3 \cdot 2^x$ eine Exponentialfunktion ist, hat sie keinen geraden, sondern einen exponentiell ansteigenden Graph. Bei $x = 0$: $f(0) = 3$; bei $x = 5$: $f(5) = 96$ — keine konstante Steigung.
 "Der Graph müsste also eine Gerade sein."

3. Richtig: Bei $f(x) = 3 \cdot 2^x$ steht x im Exponenten. Das ist das Kennzeichen einer Exponentialfunktion, unabhängig vom Vorfaktor.

Lösung:

Die Funktion $f(x) = 3 \cdot 2^x$ ist eine Exponentialfunktion. Der Vorfaktor 3 verändert den Typ nicht. Entscheidend: x steht im Exponenten der Basis 2. Lineare Funktionen haben die Form $f(x) = mx + b$, wobei x zur ersten Potenz auftritt.

16

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

Gegeben ist folgende Wertetabelle:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	2	5	10	17	26	37	50	65	82	101

Bestimme durch systematische Differenzenanalyse, welcher Funktionstyp vorliegt.

Lösung:

Die ersten Differenzen (3, 5, 7, 9) sind nicht konstant → nicht linear. Die zweiten Differenzen (2, 2, 2) sind konstant → quadratische Funktion. Aus $2a = 2$ folgt $a = 1$. Die Funktion lautet $f(x) = x^2 + 2x + 2$ (durch Einsetzen der Tabellenwerte zu bestimmen).

17

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen wächst für sehr große x -Werte langfristig am stärksten?

☐ $f(x) = x^2$ (quadratisch)

☒ $g(x) = 2^x$ (exponentiell)

☐ $h(x) = 100x$ (linear mit großem Faktor)

☐ $k(x) = x^3$ (kubisch)

Lösung:

Exponentialfunktionen wachsen langfristig stärker als jedes Polynom. Bei $x = 20$: $h(20) = 2000$, $f(20) = 400$, $k(20) = 8000$, $g(20) = 2^{20} \approx 10^6$. Bei $x = 100$: $g(100) = 2^{100} \approx 10^{30}$, während $k(100) = 10^6$ winzig dagegen erscheint.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Bestimme die positive x -Koordinate des Schnittpunkts von $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x + 3$.

Antwort: 3

Lösung:

Gleichsetzen: $x^2 = 2x + 3 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$. Faktorisierung: $(x-3)(x+1) = 0$. Lösungen: $x = 3$ und $x = -1$. Die positive Lösung ist $x = 3$. Probe: $f(3) = 9$, $g(3) = 2 \cdot 3 + 3 = 9 \checkmark$

19

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

18 Pkt.

Das Café "Lernpause" erfasst seinen stündlichen Umsatz über den Tag: - **6–9 Uhr (Morgen)**: Umsatz verdoppelt sich jede Stunde: 50 € → 100 € → 200 € - **9–15 Uhr (Mittag)**: Umsatz bleibt konstant bei ca. 200 €/h - **15–20 Uhr (Abend)**: Umsatz fällt gleichmäßig von 200 € auf 0 € Welche Funktionstypen passen zu welchem Zeitraum?

Lösung:

Morgen: $f(t) = 50 \cdot 2^{t-6}$ (exponentiell, Verdopplung jede Stunde). Mittag: $f(t) = 200$ (konstant, Sonderfall linear). Abend: $f(t) = 200 - 40(t - 15)$ (linear, Steigung -40 €/h, fällt in 5 h von 200 auf 0). Ein realer Tagesumsatz setzt sich also aus verschiedenen Funktionstypen zusammen.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Warum kann eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a \neq 0$ maximal zwei Nullstellen haben?

☐ Weil eine Parabel symmetrisch ist und deshalb höchstens zwei Punkte auf der x -Achse liegen kann.

☒ Weil eine Gleichung vom Grad 2 nach dem Fundamentalsatz der Algebra höchstens 2 Lösungen in $\mathbb{R}$ hat — der Grad des Polynoms bestimmt die maximale Anzahl der Nullstellen.

☐ Weil die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ nur zwei Werte annehmen kann.

☐ Weil quadratische Funktionen immer einen Scheitelpunkt haben, der genau eine Nullstelle erzeugt.

Lösung:

Nach dem Fundamentalsatz der Algebra hat ein Polynom vom Grad n in $\mathbb{C}$ genau n Nullstellen (mit Vielfachheiten). Für $n = 2$ gibt es also höchstens 2 reelle Nullstellen (die anderen könnten komplex sein, wenn $D < 0$). Die Symmetrie der Parabel ist eine Folge des Grades, nicht die eigentliche Ursache. Die Diskriminante entscheidet, ob 0, 1 oder 2 reelle Nullstellen vorliegen.